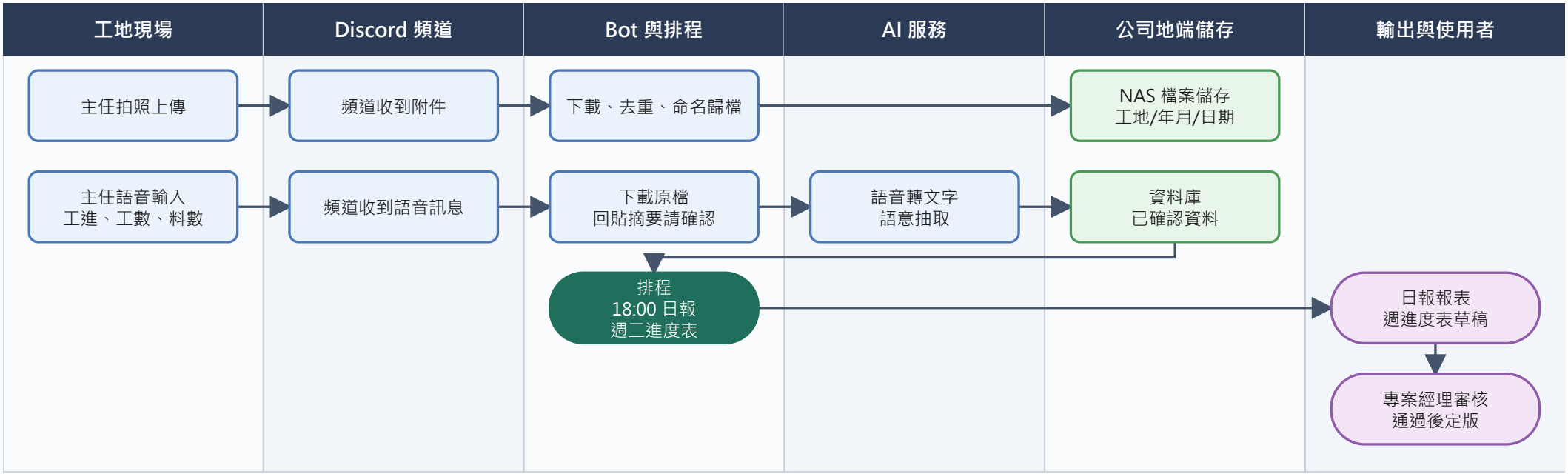
一、整體流程總覽

工地現場傳送照片與語音，Bot 歸檔與整理，AI 只負責語音轉文字與欄位抽取，報表由程式依範本產生。

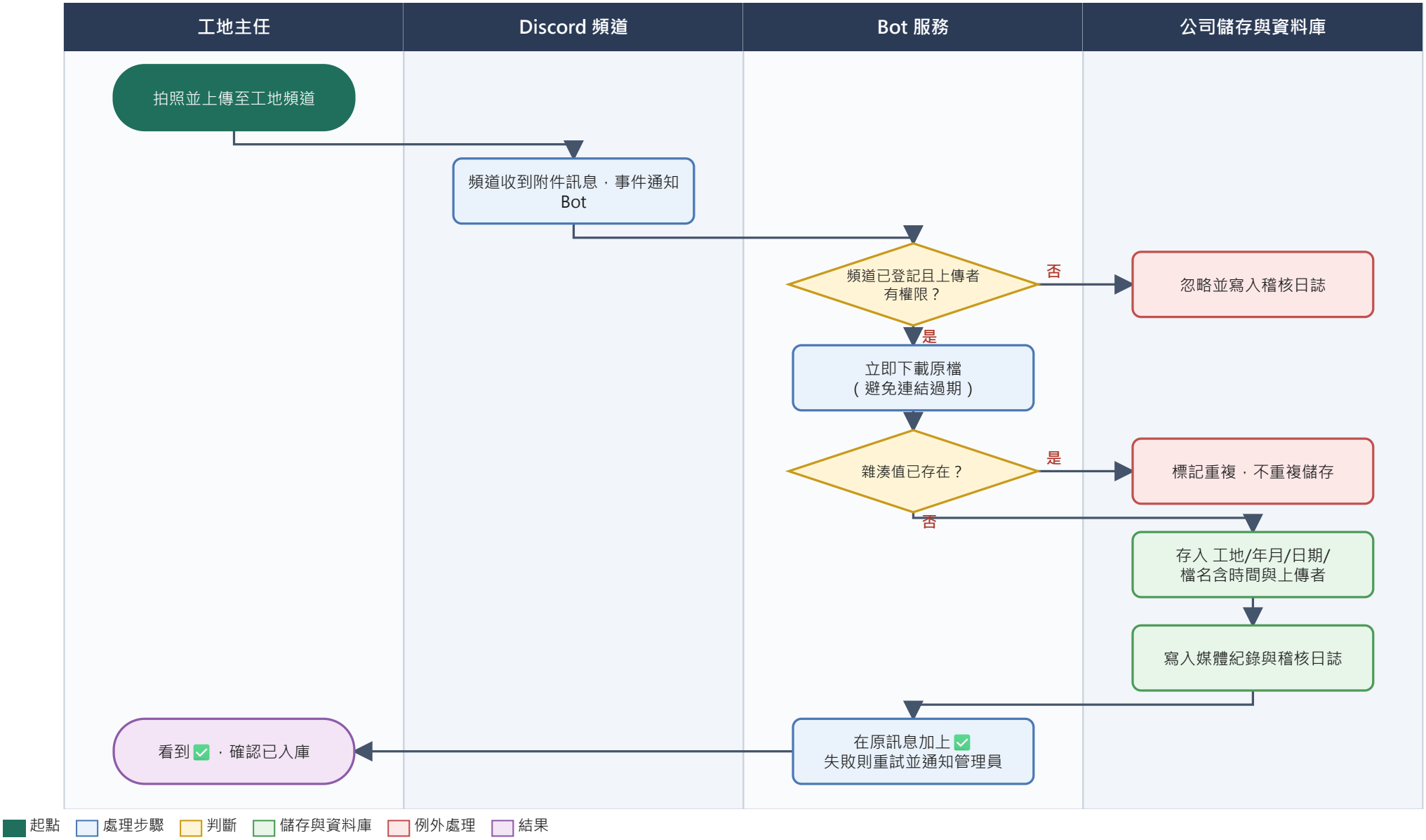


原則：照片與資料庫固定存放於公司地端；語音辨識與語意抽取可切換地端或雲端；AI 抽取結果須由主任確認後才入帳；週進度表為草稿，經專案經理核可才定版。

起點　處理步驟　判斷　儲存與資料庫　例外處理　結果

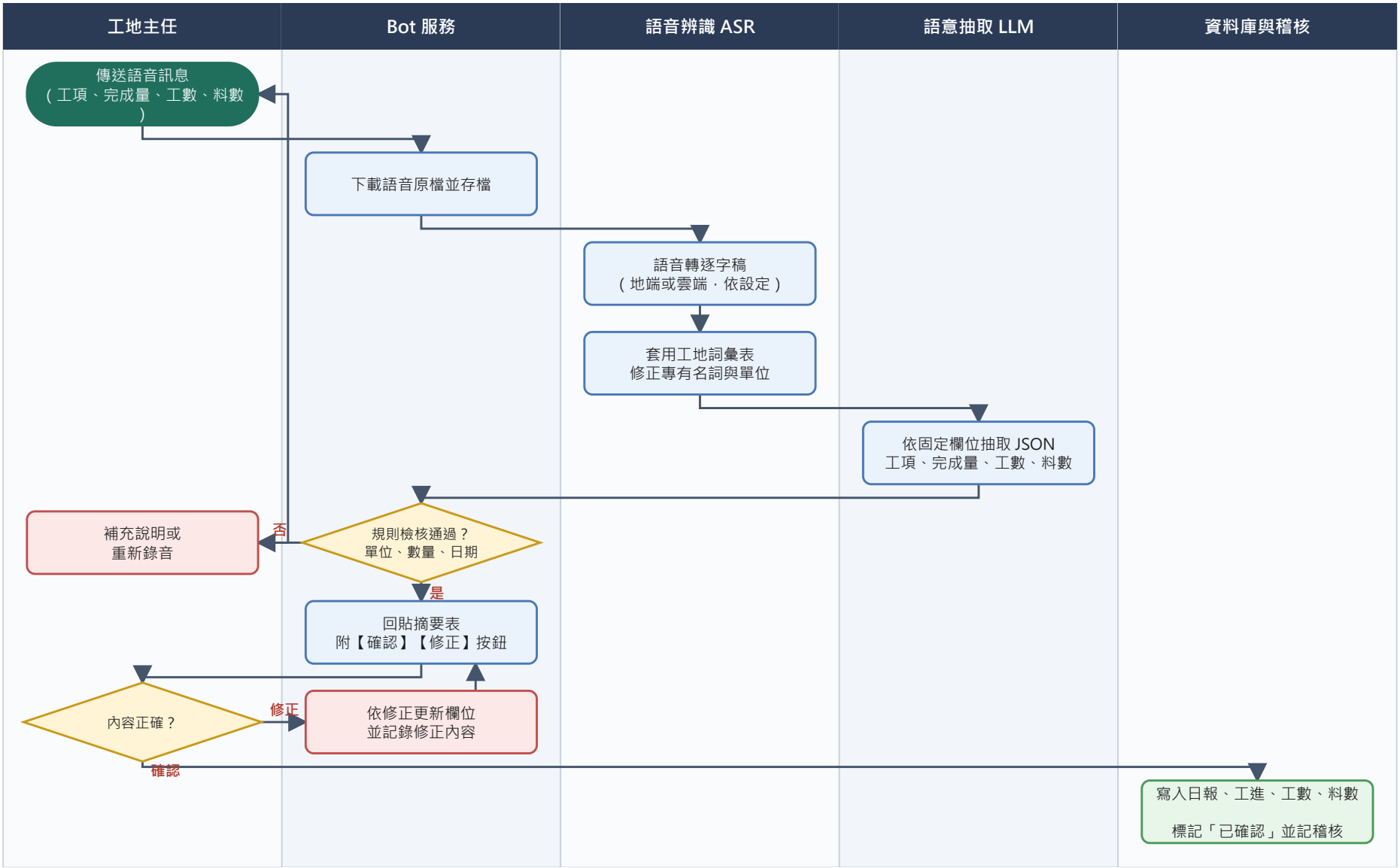
二、流程 A：照片自動歸檔

觸發：工地頻道出現照片附件。目標：1 分鐘內入庫並回覆確認。



三、流程 B：語音輸入轉結構化日報資料

觸發：主任於頻道傳送語音。關鍵控制：欄位檢核與主任確認，確認前不入帳。

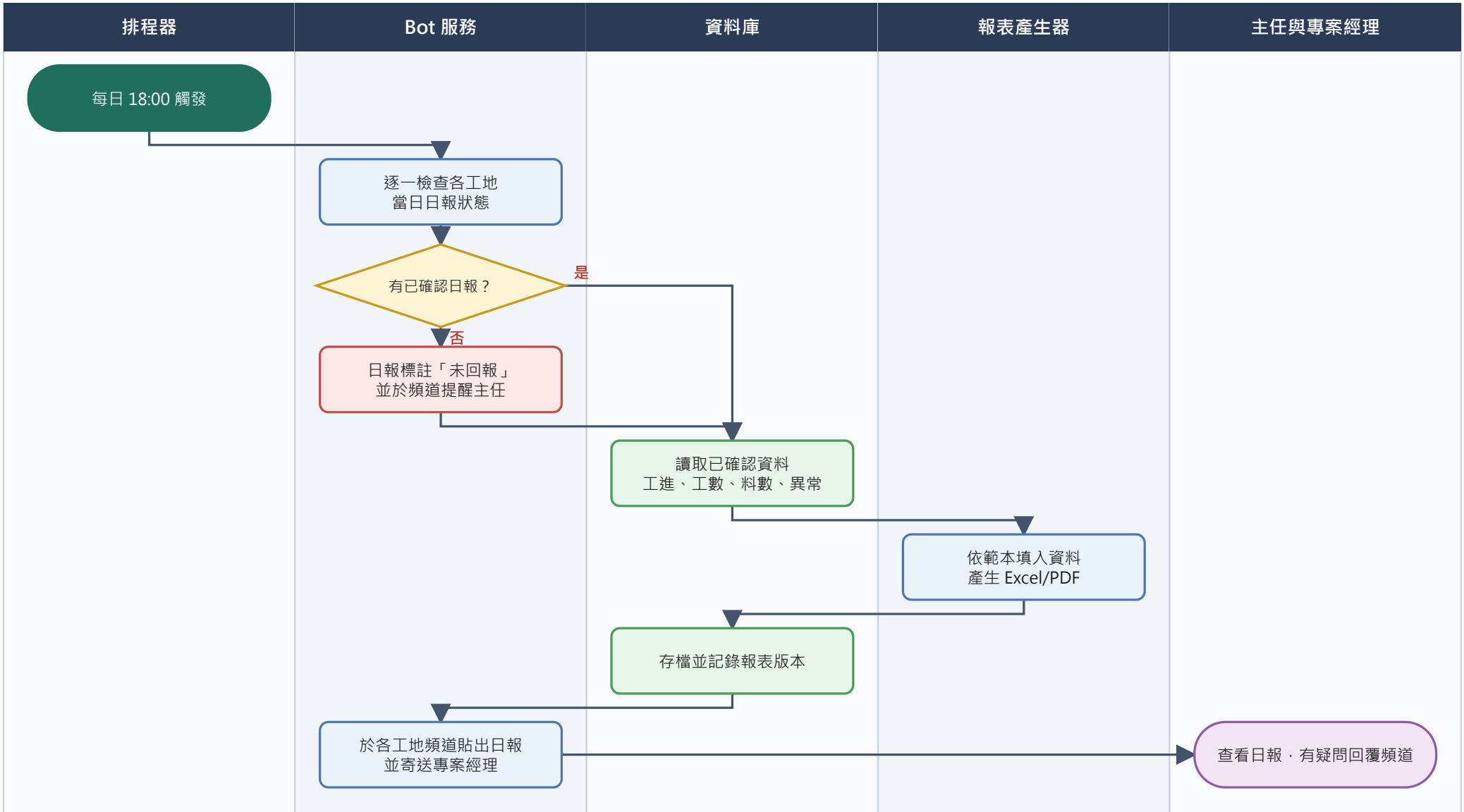


逾時未確認：Bot 於指定時間提醒；日報產生時該筆標示「待確認」，不得默默採用。原始語音與逐字稿保留供稽核。

起點　處理步驟　判斷　儲存與資料庫　例外處理　結果

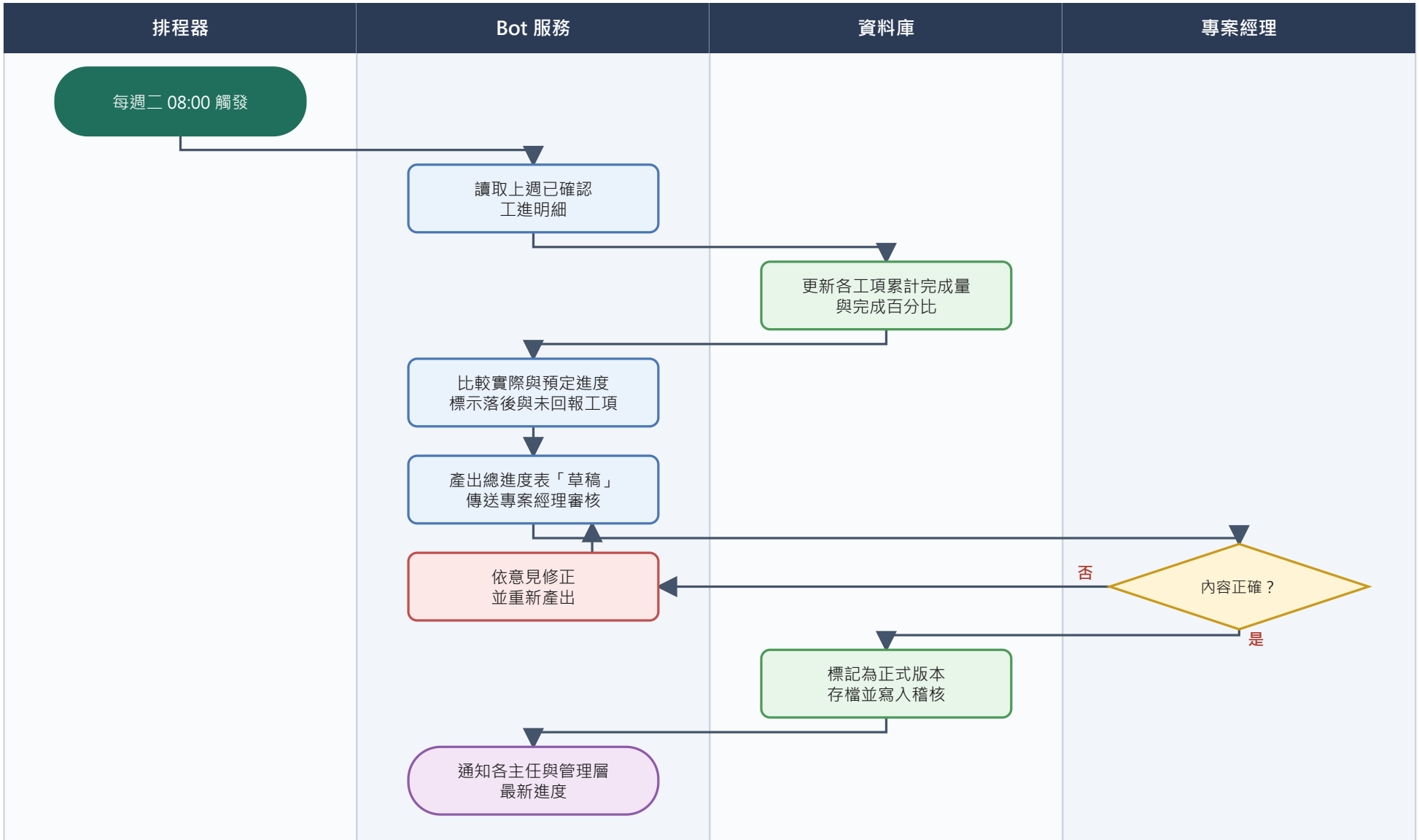
四、流程 C：每日 18:00 日報

觸發：排程。已確認資料才進報表；缺報者明確標註，並於次日優先提醒補報。報表由程式依範本產生，不由模型生成。



五、流程 D：每週二總進度表更新

觸發：排程。產出一律為草稿，核可前不覆蓋正式版本。



六、異常處理表

各流程共通的例外規則，POC 階段逐項驗證。

情境	系統處理	負責人
語音辨識信心低或數字不清	該欄位標紅，要求主任補充，不自動填值	工地主任
抽取欄位缺漏	Bot 列出缺漏欄位並追問	工地主任
同一天多次語音	合併為同一份日報，以最後確認版本為準，保留歷史	Bot
補報前一天資料	主任指定日期；系統重新產生該日報表並標註補報	工地主任
重複照片	以雜湊值判斷，不重複儲存	Bot
下載失敗或儲存空間不足	自動重試，仍失敗則通知管理員並保留事件	IT 窗口
Discord 服務中斷	恢復後補抓漏掉的訊息；排程報表照常以現有資料產生	IT 窗口
雲端 AI 服務不可用	切換地端或排入佇列，不丟失語音	IT 窗口
未確認日報逾時	提醒；報表標示「待確認」	工地主任

七、營運時程表

每日與每週的固定節奏。

時間	事件	執行者	產出
全天	主任隨時上傳照片	Bot（即時）	照片入庫並回覆✅
收工前	主任傳送語音，確認摘要	主任與 Bot	已確認日報資料
17:30	提醒尚未回報的工地	Bot	頻道提醒訊息
18:00	產生並貼出日報	排程與報表產生器	各工地日報 Excel/PDF
每週二 08:00	更新總進度表草稿	排程與 Bot	進度表草稿，待專案經理核可
每週二核可後	標記正式版本並通知	專案經理	正式進度表
每週	檢視錯誤樣本與修正率，更新詞彙表	IT 窗口與專案窗口	詞彙表與提示詞版本
每月	評估辨識準確率與成本，決定是否調整模型	專案窗口	月度評估紀錄